Satz von Hess und Bildungsenthalpien

Leitfrage: Wie berechnet man Enthalpien von Reaktionen, die man gar nicht messen kann?

1 Der Satz von Hess

Wegunabhängigkeit

1 Berechne mit dem Satz von Hess $\Delta R H$ für $C + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO$. Gegeben: $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ (–394 kJ/mol), $CO + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO_2$ (–283 kJ/mol).

2 Zeichne die zugehörige Hess-Treppe.

2 Rechnen mit Bildungsenthalpien

Bildungsenthalpien

3 Berechne $\Delta R H°$ für die Verbrennung von Ethanol: $C_2H_5OH + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O(l)$. $\Delta f H°$ in kJ/mol: C_2H_5OH –277, CO_2 –394, $H_2O(l)$ –286.

3 Die Bildungsenthalpie von Glucose

Anwendung

4 Berechne $\Delta f H°$(Glucose) aus $\Delta c H° = -2803$ kJ/mol und den Bildungsenthalpien von CO_2 und $H_2O(l)$.

4 Der Born-Haber-Kreisprozess

Leistungsfach

5 Ergänze die Lücken.

Im Born-Haber-Kreisprozess sind Sublimation, Bindungsspaltung und Ionisierung _____.

Elektronenaufnahme und vor allem die _____ sind exotherm. Die Summe ergibt $\Delta f H°$ (NaCl) = _____ kJ/mol.

5 Üben: Reaktionsenthalpien aus Tabellenwerten

6 Berechne $\Delta R H°$ für $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ ($\Delta f H°$: $CaCO_3$ –1207, CaO –635, CO_2 –394).

Heftaufschrieb: Satz von Hess und Bildungsenthalpien

aus der Präsentation übernehmen